Estudio de Representaciones de Grupos Oligomórficos

SEMPA - UFRO

Alejandro Araya

Universidad de Talca

Instituto de Matemáticas

INST MAT

27 de Agosto de 2026

Contenidos

1. Grupos Oligomórficos
   - Los primeros grupos oligomórficos
   - $G-$conjuntos
2. Medidas e integración
   - Medidas
   - Integración
3. La categoría de permutaciones
   - Matrices
   - Multiplicación de matrices
   - Locura
4. Bibliografía

Motivación

Considerando S_3 actuando sobre $X = \{1, 2, 3\}$. Podemos tomar el $\mathbb{C}-$espacio vectorial

$$\mathbb{C}^X := \{f : X \to \mathbb{C} \mid f \text{ función}\} \simeq \mathbb{C}^3$$

De esta forma, podemos pensar en los elementos del grupo como $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^X)$. Como son espacios vectoriales de dimensión finita, entonces los elementos del grupo se pueden pensar como matrices al fijar una base.

Así, En S_n podemos extender esta noción y al considerar su acción sobre dos conjuntos finitos X, Y. Luego, considerando $\mathbb{C}^X$ y $\mathbb{C}^Y$, podemos pensar en las aplicaciones $\mathbb{C}-$lineales "razonables" que llevan $\mathbb{C}^X \to \mathbb{C}^Y$. En particular, también son matrices cuando fijamos base.

Deligne, mira que sucede cuando $n \to \infty$ y logra dar una noción con $\mathrm{Rep}(\mathfrak{S}_t)$ que para un N suficientemente grande recupera lo que ocurre para S_N. Aún así, es difícil de entender y trabajar estos objetos.

Grupos con pocas formas

Definition

Un **grupo oligomórfico** es un grupo G con una acción fiel dada sobre un conjunto Ω, tal que G tiene un número finito de órbitas en Ω^n para todo $n \geq 0$.

Observación

La condición "tiene un número finito de órbitas" aparecerá muchas veces, por tal le daremos el nombre de Finitario.

Grupos con pocas formas

Definition

Un **grupo oligomórfico** es un grupo G con una acción fiel dada sobre un conjunto Ω, tal que G tiene un número finito de órbitas en Ω^n para todo $n \geq 0$.

Observación

La condición "tiene un número finito de órbitas" aparecerá muchas veces, por tal le daremos el nombre de Finitario.

Grupos con pocas formas

Definition

Un **grupo oligomórfico** es un grupo G con una acción fiel dada sobre un conjunto Ω, tal que G tiene un número finito de órbitas en Ω^n para todo $n \geq 0$.

Observación

La condición "tiene un número finito de órbitas" aparecerá muchas veces, por tal le daremos el nombre de Finitario.

Ejemplo: Grupos Finitos

Lemma

Si consideramos G grupo finito, entonces es oligomórfico.

Demostración.

G actúa fielmente sobre sí mismo, luego por lema de Burnside tenemos que

$$|G\backslash G^n| = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|(G^n)^g|$$

Luego, como lo de la derecha es finito, tenemos que es finito para todo $n \in \mathbb{N}$. □

Ejemplo: Grupos Finitos

Lemma

Si consideramos G grupo finito, entonces es oligomórfico.

Demostración.

G actúa fielmente sobre sí mismo, luego por lema de Burnside tenemos que

$$|G\backslash G^n| = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|(G^n)^g|$$

Luego, como lo de la derecha es finito, tenemos que es finito para todo $n \in \mathbb{N}$. □

Ejemplo: Grupos Finitos

Lemma

Si consideramos G grupo finito, entonces es oligomórfico.

Demostración.

G actúa fielmente sobre sí mismo, luego por lema de Burnside tenemos que

$$|G\backslash G^n| = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|(G^n)^g|$$

Luego, como lo de la derecha es finito, tenemos que es finito para todo $n \in \mathbb{N}$. □

Ejemplo: Grupos muy grandes

Example

El grupo $\mathfrak{S}$ de las simetrías de $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Example

$\mathrm{Aut}(\mathbb{R}, <)$ las biyecciones de los números reales que preservan orden.

Ejemplo: Grupos muy grandes

Example

El grupo $\mathfrak{S}$ de las simetrías de $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Example

$\mathrm{Aut}(\mathbb{R}, <)$ las biyecciones de los números reales que preservan orden.

Ejemplo: Grupos muy grandes

Example

El grupo $\mathfrak{S}$ de las simetrías de $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Example

$\mathrm{Aut}(\mathbb{R}, <)$ las biyecciones de los números reales que preservan orden.

$G-$conjuntos

Definition

Diremos que X es un $G-$conjunto, si existe una acción de G sobre X.

Observación

Si G actúa finitariamente sobre X, diremos que X es un $G-$conjunto finitario.

Definition

Dados X, Y $G-$conjuntos y $f : X \to Y$ aplicación. Diremos que f es una aplicación de $G-$conjuntos, si

$$f(g \cdot x) = g \cdot f(x) \quad , \forall g \in G, x \in X.$$

Si f es biyectiva, anotaremos $X \simeq Y$.

$G-$conjuntos

Definition

Diremos que X es un $G-$conjunto, si existe una acción de G sobre X.

Observación

Si G actúa finitariamente sobre X, diremos que X es un $G-$conjunto finitario.

Definition

Dados X, Y $G-$conjuntos y $f : X \to Y$ aplicación. Diremos que f es una aplicación de $G-$conjuntos, si

$$f(g \cdot x) = g \cdot f(x) \quad , \forall g \in G, x \in X.$$

Si f es biyectiva, anotaremos $X \simeq Y$.

$G-$conjuntos

Definition

Diremos que X es un $G-$conjunto, si existe una acción de G sobre X.

Observación

Si G actúa finitariamente sobre X, diremos que X es un $G-$conjunto finitario.

Definition

Dados X, Y $G-$conjuntos y $f : X \to Y$ aplicación. Diremos que f es una aplicación de $G-$conjuntos, si

$$f(g \cdot x) = g \cdot f(x) \quad , \forall g \in G, x \in X.$$

Si f es biyectiva, anotaremos $X \simeq Y$.

$G-$conjuntos

Definition

Diremos que X es un $G-$conjunto, si existe una acción de G sobre X.

Observación

Si G actúa finitariamente sobre X, diremos que X es un $G-$conjunto finitario.

Definition

Dados X, Y $G-$conjuntos y $f : X \to Y$ aplicación. Diremos que f es una aplicación de $G-$conjuntos, si

$$f(g \cdot x) = g \cdot f(x) \quad , \forall g \in G, x \in X.$$

Si f es biyectiva, anotaremos $X \simeq Y$.

Ejemplos importantes

Example

Dado G grupo oligomórfico, por definición viene acompañado de un conjunto Ω. Esto nos da los siguientes $G-$conjuntos.

- Ω.
- $\Omega^{[n]} = \{x \in \Omega^n : \text{ todas sus coordenadas son distintas}\}$.
- $\Omega^{(n)} := \{A \subseteq \Omega : |A| = n\}$.

Ejemplos importantes

Example

Dado G grupo oligomórfico, por definición viene acompañado de un conjunto Ω. Esto nos da los siguientes $G-$conjuntos.

- Ω.
- $\Omega^{[n]} = \{x \in \Omega^n : \text{ todas sus coordenadas son distintas}\}$.
- $\Omega^{(n)} := \{A \subseteq \Omega : |A| = n\}$.

Ejemplos importantes

Example

Dado G grupo oligomórfico, por definición viene acompañado de un conjunto Ω. Esto nos da los siguientes $G-$conjuntos.

- Ω.
- $\Omega^{[n]} = \{x \in \Omega^n : \text{ todas sus coordenadas son distintas}\}$.
- $\Omega^{(n)} := \{A \subseteq \Omega : |A| = n\}$.

Ejemplos importantes

Example

Dado G grupo oligomórfico, por definición viene acompañado de un conjunto Ω. Esto nos da los siguientes $G-$conjuntos.

- Ω.
- $\Omega^{[n]} = \{x \in \Omega^n : \text{ todas sus coordenadas son distintas}\}$.
- $\Omega^{(n)} := \{A \subseteq \Omega : |A| = n\}$.

Producto de $G-$conjuntos Finitarios

Theorem

Si X e Y son $G-$conjuntos finitarios. Entonces, $X \times Y$ es $G-$conjunto finitario.

Observación

Esto nos da un criterio para saber que grupos NO son oligomórficos.

Producto de $G-$conjuntos Finitarios

Theorem

Si X e Y son $G-$conjuntos finitarios. Entonces, $X \times Y$ es $G-$conjunto finitario.

Observación

Esto nos da un criterio para saber que grupos NO son oligomórficos.

Producto de $G-$conjuntos Finitarios

Theorem

Si X e Y son $G-$conjuntos finitarios. Entonces, $X \times Y$ es $G-$conjunto finitario.

Observación

Esto nos da un criterio para saber que grupos NO son oligomórficos.

Contraejemplo

Example

Sea $(\mathbb{Z}, +)$ actúa sobre $\mathbb{Z}$, vía traslación. Luego, mirando la acción inducida en $\mathbb{Z}^2$ vía

$$z \cdot (a, b) = (z + a, z + b) \quad , \forall z, a, b \in \mathbb{Z}.$$

Tenemos que cada órbita está dada por

$$\mathcal{O}_{(a,b)} := \{(c, d) : d - c = b - a\}.$$

Contraejemplo

Example

Sea $(\mathbb{Z}, +)$ actúa sobre $\mathbb{Z}$, vía traslación. Luego, mirando la acción inducida en $\mathbb{Z}^2$ vía

$$z \cdot (a, b) = (z + a, z + b) \quad , \forall z, a, b \in \mathbb{Z}.$$

Tenemos que cada órbita está dada por

$$\mathcal{O}_{(a,b)} := \{(c, d) : d - c = b - a\}.$$

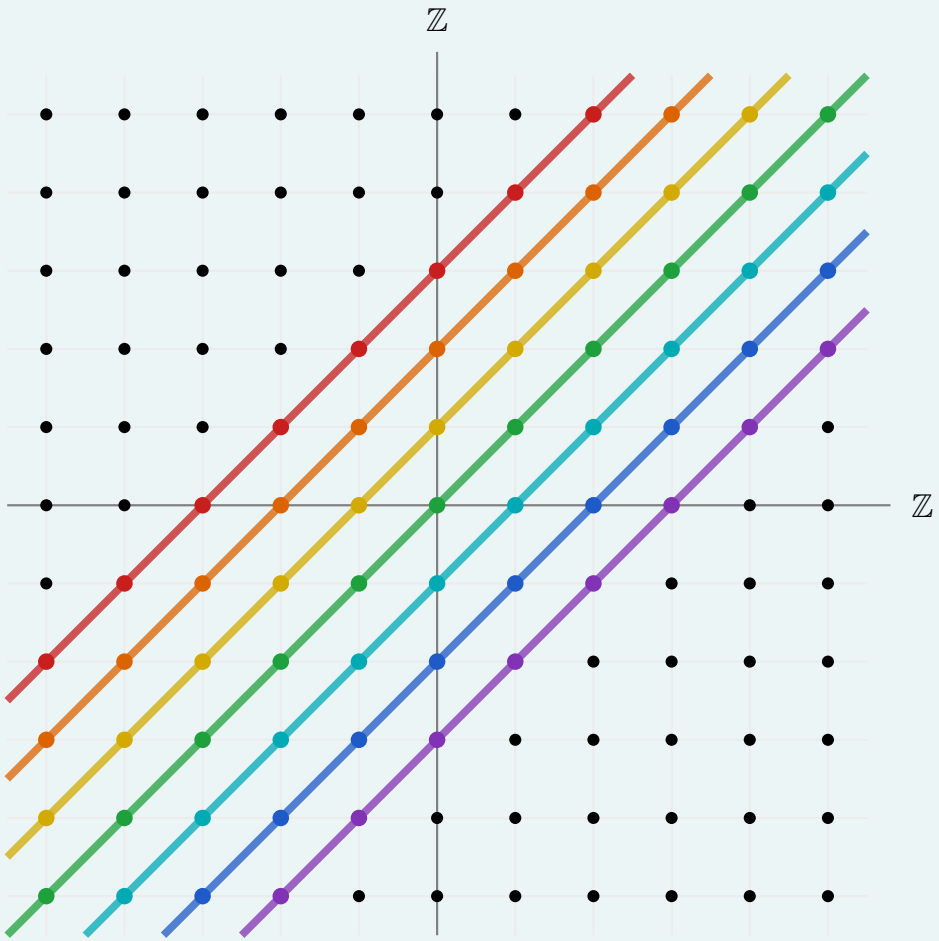


Figura: Órbitas de la acción de $(\mathbb{Z}, +)$ en $\mathbb{Z}^2$

Motivación: La Cardinalidad

Example

Sea G un grupo finito. Notemos que si X es un $G-$conjunto finitario, entonces X es finito. Debido a que, por órbita-estabilizador

$$|X| = \left| \bigsqcup_{i=1}^{n} \mathcal{O}_{x_i} \right| = \sum_{i=1}^{n} |\mathcal{O}_{x_i}| = \sum_{i=1}^{n} \left| G/G_{x_i} \right|.$$

Esto pues $\left| G/G_{x_i} \right|$ siempre es finito cuando G es finito.

Motivación: La Cardinalidad

Example

Sea G un grupo finito. Notemos que si X es un $G-$conjunto finitario, entonces X es finito. Debido a que, por órbita-estabilizador

$$|X| = \left| \bigsqcup_{i=1}^{n} \mathcal{O}_{x_i} \right| = \sum_{i=1}^{n} |\mathcal{O}_{x_i}| = \sum_{i=1}^{n} \left| G/G_{x_i} \right|.$$

Esto pues $\left| G/G_{x_i} \right|$ siempre es finito cuando G es finito.

Motivación: La Cardinalidad

Example

Sea G un grupo finito. Notemos que si X es un $G-$conjunto finitario, entonces X es finito. Debido a que, por órbita-estabilizador

$$|X| = \left| \bigsqcup_{i=1}^{n} \mathcal{O}_{x_i} \right| = \sum_{i=1}^{n} |\mathcal{O}_{x_i}| = \sum_{i=1}^{n} \left| G/G_{x_i} \right|.$$

Esto pues $\left| G/G_{x_i} \right|$ siempre es finito cuando G es finito.

Propiedades de la cardinalidad

Propiedades

Sea G un grupo finito, sean X, Y $G-$conjuntos finitarios, entonces:

- Si $X \simeq Y$ como $G-$conjuntos, entonces $|X| = |Y|$.
- Sea $\mathbf{1} = \{x\}$ el conjunto de un punto, luego $|\mathbf{1}| = 1$.
- $|X \sqcup Y| = |X| + |Y|$.
- Si X e Y son órbitas y $f : X \to Y$ es una aplicación de $G-$conjuntos. Entonces $|X| = |f^{-1}(y)| \cdot |Y|$.

Observación

La Cardinalidad es una medida, de hecho toda **aplicación de $G-$conjuntos finitarios a $\mathbb{C}$ que cumpla esta lista de propiedades es una medida**.

Propiedades de la cardinalidad

Propiedades

Sea G un grupo finito, sean X, Y $G-$conjuntos finitarios, entonces:

- Si $X \simeq Y$ como $G-$conjuntos, entonces $|X| = |Y|$.
- Sea $\mathbf{1} = \{x\}$ el conjunto de un punto, luego $|\mathbf{1}| = 1$.
- $|X \sqcup Y| = |X| + |Y|$.
- Si X e Y son órbitas y $f : X \to Y$ es una aplicación de $G-$conjuntos. Entonces $|X| = |f^{-1}(y)| \cdot |Y|$.

Observación

La Cardinalidad es una medida, de hecho toda **aplicación de $G-$conjuntos finitarios a $\mathbb{C}$ que cumpla esta lista de propiedades es una medida**.

Propiedades de la cardinalidad

Propiedades

Sea G un grupo finito, sean X, Y $G-$conjuntos finitarios, entonces:

- Si $X \simeq Y$ como $G-$conjuntos, entonces $|X| = |Y|$.
- Sea $\mathbf{1} = \{x\}$ el conjunto de un punto, luego $|\mathbf{1}| = 1$.
- $|X \sqcup Y| = |X| + |Y|$.
- Si X e Y son órbitas y $f : X \to Y$ es una aplicación de $G-$conjuntos. Entonces $|X| = |f^{-1}(y)| \cdot |Y|$.

Observación

La Cardinalidad es una medida, de hecho toda **aplicación de $G-$conjuntos finitarios a $\mathbb{C}$ que cumpla esta lista de propiedades es una medida**.

Propiedades de la cardinalidad

Propiedades

Sea G un grupo finito, sean X, Y $G-$conjuntos finitarios, entonces:

- Si $X \simeq Y$ como $G-$conjuntos, entonces $|X| = |Y|$.
- Sea $\mathbf{1} = \{x\}$ el conjunto de un punto, luego $|\mathbf{1}| = 1$.
- $|X \sqcup Y| = |X| + |Y|$.
- Si X e Y son órbitas y $f : X \to Y$ es una aplicación de $G-$conjuntos. Entonces $|X| = |f^{-1}(y)| \cdot |Y|$.

Observación

La Cardinalidad es una medida, de hecho toda **aplicación de $G-$conjuntos finitarios a $\mathbb{C}$ que cumpla esta lista de propiedades es una medida**.

Propiedades de la cardinalidad

Propiedades

Sea G un grupo finito, sean X, Y $G-$conjuntos finitarios, entonces:

- Si $X \simeq Y$ como $G-$conjuntos, entonces $|X| = |Y|$.
- Sea $\mathbf{1} = \{x\}$ el conjunto de un punto, luego $|\mathbf{1}| = 1$.
- $|X \sqcup Y| = |X| + |Y|$.
- Si X e Y son órbitas y $f : X \to Y$ es una aplicación de $G-$conjuntos. Entonces $|X| = |f^{-1}(y)| \cdot |Y|$.

Observación

La Cardinalidad es una medida, de hecho toda **aplicación de $G-$conjuntos finitarios a $\mathbb{C}$ que cumpla esta lista de propiedades es una medida**.

Medida en $\{1, 2, 3, \dots\}$

Example

Considerando $\mathfrak{S}$ y $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$, considerando $t \in \mathbb{C}$ definimos la medida μ_t que toma los siguientes valores:

$$\mu_t(\Omega) = t$$
$$\mu_t\left(\Omega^{[n]}\right) = t(t-1)\dots(t-n+1)$$
$$\mu_t\left(\Omega^{(n)}\right) = \binom{t}{n}.$$

Medida en $\{1, 2, 3, \dots\}$

Example

Considerando $\mathfrak{S}$ y $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$, considerando $t \in \mathbb{C}$ definimos la medida μ_t que toma los siguientes valores:

$$\mu_t(\Omega) = t$$
$$\mu_t\left(\Omega^{[n]}\right) = t(t-1)\dots(t-n+1)$$
$$\mu_t\left(\Omega^{(n)}\right) = \binom{t}{n}.$$

Medida en $\{1, 2, 3, \dots\}$

Example

Considerando $\mathfrak{S}$ y $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$, considerando $t \in \mathbb{C}$ definimos la medida μ_t que toma los siguientes valores:

$$\mu_t(\Omega) = t$$
$$\mu_t\left(\Omega^{[n]}\right) = t(t-1)\dots(t-n+1)$$
$$\mu_t\left(\Omega^{(n)}\right) = \binom{t}{n}.$$

Medida en $\{1, 2, 3, \dots\}$

Example

Considerando $\mathfrak{S}$ y $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$, considerando $t \in \mathbb{C}$ definimos la medida μ_t que toma los siguientes valores:

$$\mu_t(\Omega) = t$$
$$\mu_t\left(\Omega^{[n]}\right) = t(t-1)\dots(t-n+1)$$
$$\mu_t\left(\Omega^{(n)}\right) = \binom{t}{n}.$$

Medida en intervalos abiertos

Example

Considerando $\mathrm{Aut}(\mathbb{R}, <)$, y $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$, con $a < b$. Definimos la siguiente medida $\mu_{-1,-1}$ que toma los siguientes valores:

$$\mu\big((a, b)^n\big) = (-1)^n \quad , n = 0, 1, 2, \ldots$$

Las buenas funciones

Definición

Dado X un $G-$conjunto y $\varphi : X \to \mathbb{C}$. Diremos que φ es una función de Schwartz, si

- **Es suave:** $\varphi(g \cdot x) = \varphi(x)$, $\forall g \in G, x \in X$.
- **Posee soporte finitario:** $\text{Supp}(\varphi) = \{x \in X : \varphi(x) \neq 0\}$ es un $G-$conjunto finitario.

Observación

Notemos que todo $G-$conjunto se le puede asociar el siguiente conjunto

$$\mathcal{C}(X) = \{\varphi : X \to \mathbb{C} : \varphi \text{ es una función de Schwartz}\}.$$

Que será llamado Espacio de Schwartz.

Ejemplo en $(\mathfrak{S}, \Omega)$

Example

Sea $\varphi : \Omega^2 \to \mathbb{C}$ definida por

$$\varphi(x,y) = \begin{cases} i & , x = y \\ 1 & , x \neq y. \end{cases}$$

φ es una función de Schwartz.

La integral

Definition

Dado X un $G-$conjunto y $\varphi : X \to \mathbb{C}$ una función de Schwartz. Definimos la integral de φ como

$$\int_X \varphi(x)\, dx = \sum_{i=1}^{n} c_i \cdot \mu(A_i)$$

Con $\text{Supp}(\varphi) = A_1 \cup \ldots \cup A_n$ y $c_i \in \mathbb{C}$ para todo $i = 1, 2, \ldots, n$.

Example

Sea φ como en el ejemplo anterior, notemos que Ω^2 sólo posee dos órbitas:

$$\Delta = \{(x, y) \in \Omega^2 : x = y\} \qquad \text{y} \qquad \Omega^{[2]} = \{(x, y) \in \Omega^2 : x \neq y\}$$

En Δ la función toma el valor i.
En $\Omega^{[2]}$ la función toma el valor 1.
Así:

$$\int_{\Omega^2} \varphi(x)\, dx = i \cdot \mu(\Delta) + 1 \cdot \mu(\Omega^{[2]}) = it + t(t-1).$$

Con $t \in \mathbb{C}$.

Comparando integrales en $\mathbb{R}$

Example

El intervalo $[-1,1]$ es un $\mathrm{Aut}(\mathbb{R},<)-$conjunto, definimos $\varphi : [-1,1] \to \mathbb{R}$ vía

$$\varphi(x) = \begin{cases} -2 & , x = -1 \\ 0 & , x \in (-1,1) \\ -1 & , x = 1. \end{cases}$$

Comparemos el valor de su integral de Riemann y el valor de está nueva integral.

Recuperando Fubini

Observación:

En esta charla no ocuparemos este teorema. Aún así, el teorema a continuación es resaltable en la teoría.

Theorem

Sean X, Y $G-$conjuntos y sea $\varphi \in \mathcal{C}(X \times Y)$. Entonces

$$\int_{X\times Y} \varphi(x,y)\ d(x,y) = \int_X \int_Y \varphi(x,y)\ dy\ dx.$$

Recuperando Fubini

Observación:

En esta charla no ocuparemos este teorema. Aún así, el teorema a continuación es resaltable en la teoría.

Theorem

Sean X, Y $G-$conjuntos y sea $\varphi \in \mathcal{C}(X \times Y)$. Entonces

$$\int_{X \times Y} \varphi(x,y)\ d(x,y) = \int_X \int_Y \varphi(x,y)\ dy\ dx.$$

Recuperando Fubini

Observación:

En esta charla no ocuparemos este teorema. Aún así, el teorema a continuación es resaltable en la teoría.

Theorem

Sean X, Y $G-$conjuntos y sea $\varphi \in \mathcal{C}(X \times Y)$. Entonces

$$\int_{X\times Y} \varphi(x,y)\ d(x,y) = \int_X \int_Y \varphi(x,y)\ dy\ dx.$$

Matrices finitas

Example

- Recordando, una matriz de tamaño $n \times m$ con entradas en $\mathbb{C}$, se puede pensar como una función $A : [n] \times [m] \to \mathbb{C}$ donde

$$A(i, j) = a_{ij}$$

  Es la entrada de la fila $i-$ésima y columna $j-$ésima, $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq m$.
- Al espacio de estás matrices se le denota como $\mathrm{Mat}_{n \times m}(\mathbb{C})$. Y cuando son matrices cuadradas, se denota $\mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$
- Cuando pensamos en matrices cuadradas, existe una matriz identidad, denotada I_n.

Matrices finitas

Example

- Recordando, una matriz de tamaño $n \times m$ con entradas en $\mathbb{C}$, se puede pensar como una función $A : [n] \times [m] \to \mathbb{C}$ donde

$$A(i, j) = a_{ij}$$

  Es la entrada de la fila $i-$ésima y columna $j-$ésima, $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq m$.
- Al espacio de estás matrices se le denota como $\mathrm{Mat}_{n \times m}(\mathbb{C})$. Y cuando son matrices cuadradas, se denota $\mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$
- Cuando pensamos en matrices cuadradas, existe una matriz identidad, denotada I_n.

Matrices finitas

Example

- Recordando, una matriz de tamaño $n \times m$ con entradas en $\mathbb{C}$, se puede pensar como una función $A : [n] \times [m] \to \mathbb{C}$ donde

$$A(i, j) = a_{ij}$$

  Es la entrada de la fila $i-$ésima y columna $j-$ésima, $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq m$.
- Al espacio de estás matrices se le denota como $\mathrm{Mat}_{n \times m}(\mathbb{C})$. Y cuando son matrices cuadradas, se denota $\mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$
- Cuando pensamos en matrices cuadradas, existe una matriz identidad, denotada I_n.

Matrices finitas

Example

- Recordando, una matriz de tamaño $n \times m$ con entradas en $\mathbb{C}$, se puede pensar como una función $A : [n] \times [m] \to \mathbb{C}$ donde

$$A(i, j) = a_{ij}$$

  Es la entrada de la fila $i-$ésima y columna $j-$ésima, $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq m$.
- Al espacio de estás matrices se le denota como $\mathrm{Mat}_{n \times m}(\mathbb{C})$. Y cuando son matrices cuadradas, se denota $\mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$
- Cuando pensamos en matrices cuadradas, existe una matriz identidad, denotada I_n.

Las matrices infinitas

Definition

Dados X, Y $G-$conjuntos finitarios, definimos el espacio

$$\mathrm{Mat}_{Y,X} := \{\varphi : Y \times X \to \mathbb{C} : \varphi \text{ es una función de Schwartz}\}$$

Los elementos de este espacio serán llamados $Y \times X$ matrices.

Observación

- Las "matrices cuadradas" serán denotadas como Mat_X en vez de $\mathrm{Mat}_{X,X}$.
- En Mat_X existe una matriz identidad,denotada I_X.

Las matrices infinitas

Definition

Dados X, Y $G-$conjuntos finitarios, definimos el espacio

$$\mathrm{Mat}_{Y,X} := \{\varphi : Y \times X \to \mathbb{C} : \varphi \text{ es una función de Schwartz}\}$$

Los elementos de este espacio serán llamados $Y \times X$ matrices.

Observación

- Las "matrices cuadradas" serán denotadas como Mat_X en vez de $\mathrm{Mat}_{X,X}$.
- En Mat_X existe una matriz identidad,denotada I_X.

Las matrices infinitas

Definition

Dados X, Y $G-$conjuntos finitarios, definimos el espacio

$$\mathrm{Mat}_{Y,X} := \{\varphi : Y \times X \to \mathbb{C} : \varphi \text{ es una función de Schwartz}\}$$

Los elementos de este espacio serán llamados $Y \times X$ matrices.

Observación

- Las "matrices cuadradas" serán denotadas como Mat_X en vez de $\mathrm{Mat}_{X,X}$.
- En Mat_X existe una matriz identidad,denotada I_X.

Las matrices infinitas

Definition

Dados X, Y $G-$conjuntos finitarios, definimos el espacio

$$\mathrm{Mat}_{Y,X} := \{\varphi : Y \times X \to \mathbb{C} : \varphi \text{ es una función de Schwartz}\}$$

Los elementos de este espacio serán llamados $Y \times X$ matrices.

Observación

- Las "matrices cuadradas" serán denotadas como Mat_X en vez de $\mathrm{Mat}_{X,X}$.
- En Mat_X existe una matriz identidad,denotada I_X.

Las matrices infinitas

Definition

Dados X, Y $G-$conjuntos finitarios, definimos el espacio

$$\mathrm{Mat}_{Y,X} := \{\varphi : Y \times X \to \mathbb{C} : \varphi \text{ es una función de Schwartz}\}$$

Los elementos de este espacio serán llamados $Y \times X$ matrices.

Observación

- Las "matrices cuadradas" serán denotadas como Mat_X en vez de $\mathrm{Mat}_{X,X}$.
- En Mat_X existe una matriz identidad,denotada I_X.

Volviendo con φ

Example

Retomando el ejemplo de la sección de integración, dícese, la función $\varphi : \Omega^2 \to \mathbb{C}$. Su representación como matriz infinita sería la siguiente:

$$A = \begin{pmatrix} i & 1 & 1 & \dots \\ 1 & i & 1 & \dots \\ 1 & 1 & i & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Volviendo con φ

Example

Retomando el ejemplo de la sección de integración, dícese, la función $\varphi : \Omega^2 \to \mathbb{C}$. Su representación como matriz infinita sería la siguiente:

$$A = \begin{pmatrix} i & 1 & 1 & \dots \\ 1 & i & 1 & \dots \\ 1 & 1 & i & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Recuerdo

Example

- Dadas $A \in \mathrm{Mat}_{n\times k}(\mathbb{C})$ y $B \in \mathrm{Mat}_{k,m}(\mathbb{C})$. La matriz AB se define como la matriz con entradas

$$AB(i,j) = \sum_{l=1}^{k} A(i,l) \cdot B(l,j)$$

  Esta multiplicación es asociativa.
- Recordando, una matriz $v \in \mathrm{Mat}_{n\times 1}(\mathbb{C})$ se asocia con un vector en $\mathbb{C}^n$. Además, tomando $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{C})$, entonces $Av \in \mathrm{Mat}_{m\times 1}(\mathbb{C})$ se asocia con un vector en $\mathbb{C}^m$.

Recuerdo

Example

- Dadas $A \in \mathrm{Mat}_{n\times k}(\mathbb{C})$ y $B \in \mathrm{Mat}_{k,m}(\mathbb{C})$. La matriz AB se define como la matriz con entradas

$$AB(i,j) = \sum_{l=1}^{k} A(i,l) \cdot B(l,j)$$

  Esta multiplicación es asociativa.

- Recordando, una matriz $v \in \mathrm{Mat}_{n\times 1}(\mathbb{C})$ se asocia con un vector en $\mathbb{C}^n$. Además, tomando $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{C})$, entonces $Av \in \mathrm{Mat}_{m\times 1}(\mathbb{C})$ se asocia con un vector en $\mathbb{C}^m$.

Recuerdo

Example

- Dadas $A \in \mathrm{Mat}_{n\times k}(\mathbb{C})$ y $B \in \mathrm{Mat}_{k,m}(\mathbb{C})$. La matriz AB se define como la matriz con entradas

$$AB(i,j) = \sum_{l=1}^{k} A(i,l) \cdot B(l,j)$$

  Esta multiplicación es asociativa.
- Recordando, una matriz $v \in \mathrm{Mat}_{n\times 1}(\mathbb{C})$ se asocia con un vector en $\mathbb{C}^n$. Además, tomando $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{C})$, entonces $Av \in \mathrm{Mat}_{m\times 1}(\mathbb{C})$ se asocia con un vector en $\mathbb{C}^m$.

Multiplicando matrices

Definition

Dados X, Y, Z $G-$conjuntos finitarios, sean $A \in \mathrm{Mat}_{Z,Y}$ y $B \in \mathrm{Mat}_{Y,X}$. La multiplicación AB se define como

$$AB(z,x) = \int_Y A(z,y)B(y,x)\ dy$$

Observación

Tomando $A \in \mathrm{Mat}_{Y,X}$ y $v \in \mathrm{Vec}_X := \mathrm{Mat}_{X,1}$ podemos definir la función $f_A : \mathrm{Vec}_X \to \mathrm{Vec}_Y$ vía

$$f_A(v) = Av \quad , \forall v \in \mathrm{Vec}_X$$

Multiplicando matrices

Definition

Dados X, Y, Z $G-$conjuntos finitarios, sean $A \in \mathrm{Mat}_{Z,Y}$ y $B \in \mathrm{Mat}_{Y,X}$. La multiplicación AB se define como

$$AB(z,x) = \int_Y A(z,y)B(y,x)\ dy$$

Observación

Tomando $A \in \mathrm{Mat}_{Y,X}$ y $v \in \mathrm{Vec}_X := \mathrm{Mat}_{X,1}$ podemos definir la función $f_A : \mathrm{Vec}_X \to \mathrm{Vec}_Y$ vía

$$f_A(v) = Av \quad , \forall v \in \mathrm{Vec}_X$$

Multiplicando matrices

Definition

Dados X, Y, Z $G-$conjuntos finitarios, sean $A \in \mathrm{Mat}_{Z,Y}$ y $B \in \mathrm{Mat}_{Y,X}$. La multiplicación AB se define como

$$AB(z,x) = \int_Y A(z,y)B(y,x)\ dy$$

Observación

Tomando $A \in \mathrm{Mat}_{Y,X}$ y $v \in \mathrm{Vec}_X := \mathrm{Mat}_{X,1}$ podemos definir la función $f_A : \mathrm{Vec}_X \to \mathrm{Vec}_Y$ vía

$$f_A(v) = Av \quad , \forall v \in \mathrm{Vec}_X$$

Una idea de la multiplicación

Example

Retomando el ejemplo de matriz infinita, computemos que sería $A^2 = A \cdot A$.

$$A^2(y,z) = \int_\Omega A(y,x)A(x,z)\ dx = \begin{cases} t-2 & y = z \\ 2i + (t-2) & y \neq z. \end{cases}$$

Una idea de la multiplicación

Example

Retomando el ejemplo de matriz infinita, computemos que sería $A^2 = A \cdot A$.

$$A^2(y,z) = \int_\Omega A(y,x)A(x,z)\ dx = \begin{cases} t-2 & y = z \\ 2i + (t-2) & y \neq z. \end{cases}$$

Example

Denotando $c = 2i + (t-2)$. La matriz se vería como

$$A^2 = \begin{pmatrix} t-2 & c & c & \dots \\ c & t-2 & c & \dots \\ c & c & t-2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

La categoría de permutaciones

Definition

Sea $A \in \mathrm{Mat}_{Y,X}$, diremos que A es $G-$invariante si

$$A(g \cdot y, g \cdot x) = A(y, x) \quad , \forall g \in G, y \in Y, x \in X.$$

Denotaremos por $\mathrm{Mat}^{G}_{Y,X}$ al espacio de $Y \times X$ matrices $G-$invariantes.

Definition

La categoría de permutaciones, denotada $\underline{\mathrm{Perm}}(\mathrm{G}, \mu)$, será la colección con la siguiente información:

- Objetos: Vec_X con X un $G-$conjunto finitario.
- Morfismos: $\mathrm{Mat}^{G}_{Y,X}$ serán las "flechas" de $\mathrm{Vec_X}$ a $\mathrm{Vec_Y}$.

Perm(G) v/s Perm(G, μ)

G **finito**	G **oligomórfico con medida** μ
$\mathbb{C}^X$, X un G-conjunto finito	Vec_X, X un G-conjunto finitario
matrices $n \times m$ G-invariantes	matrices $Y \times X$ **(Schwartz)** G-invariantes
$(AB)(i,j) = \sum_{l=1}^{k} a_{i,l} b_{l,j}$	$(AB)(z,x) = \int_Y A(z,y)B(y,x)\,dy$
$\mathbb{C}^X \oplus \mathbb{C}^Y = \mathbb{C}^{X \sqcup Y}$	$\mathrm{Vec}_X \oplus \mathrm{Vec}_Y = \mathrm{Vec}_{X \sqcup Y}$
$\mathbb{C}^X \otimes \mathbb{C}^Y = \mathbb{C}^{X \times Y}$	$\mathrm{Vec}_X \underline{\otimes} \mathrm{Vec}_Y = \mathrm{Vec}_{X \times Y}$
$\dim \mathbb{C}^X = \lvert X \rvert$	$\dim \mathrm{Vec}_X = \mu(X)$

Bibliografía I


Nate Harman and Andrew Snowden.
Oligomorphic groups and tensor categories.
arXiv preprint arXiv:2204.04526, 2022.


Pierre Deligne.
La catégorie des représentations du groupe symétrique st, lorsque t n'est pas un entier naturel.
Algebraic groups and homogeneous spaces, 19:209–273, 2007.


Jean-Pierre Serre et al.
Linear representations of finite groups, volume 42.
Springer, 1977.

¡Gracias por su atención!

Preguntas y comentarios son bienvenidos